

Agilio® CX 2x25GbE 智能网卡

基于高性能云、软件定义网络和网络功能虚拟化

数据中心一直面临着海量存储和计算增长的挑战。随着云计算按需使用模式的出现，云提供商和传统数据中心都面临着敏捷性和快速响应市场的额外要求。虽然基于软件的解决方案可以提高敏捷性，但基于更高的网络性能需求，芯启源智能网卡既能提供数据中心通用计算网络所需的网络敏捷性和快速响应市场需求，同时又能助力服务器提供更安全的虚拟机，极大的节省CPU资源，提高计算密度。

云数据中心需要为数以万计的客户提供服务，并管理部署在数十万台服务器中的数百万虚拟机的应用程序。为了实现应用程序向云的平稳过渡，服务提供商正在为客户提供自带网络和相关安全策略的服务。越来越多的虚拟机和应用程序（占数据中心75%以上的流量）要求防火墙规则与虚拟机直接关联。这将导致虚拟网络、安全策略和需要动态配置和管理的密钥数量激增。

近年来，通用计算网络和智能终端迅速发展，实现了规模化和成本节约。典型的内联网络功能包括隧道封装、负载均衡和计量、精确匹配、通配符匹配、基于动作的无状态和有状态流处理。目前，内联加密技术对于安全传输中的数据访问至关重要。由于需要更贴近虚拟机和应用程序的应用策略，因此需要使用虚拟交换机数据路径来实现此类内联网络功能。然而，对于服务器中的10、25、40和100GbE连接，这类内联功能所需的CPU内核数量和功率高得难以承受。雪上加霜的是，缓存未命中有可能导致服务器性能下降和抖动。Agilio CX系列智能网卡专门用于解决此类问题。该网卡能通过高效卸载虚拟交换，释放宝贵的服务器CPU，提高性能并降低投资成本，从而大幅度提升每台服务器的虚拟机安全性。Agilio CX系列智能网卡还可支持更大规模和更高性能的SDN和NFV，从而降低运营成本。



优势

- 支持在主流操作系统上进行vSwitch数据路径卸载
- 支持SR-IOV、DPDK、零拷贝、数据包直传和无状态卸载
- 支持通用计算网络，可处理多达200万个无状态和有状态流
- 支持全面的网络加速技术
- 支持业界领先的智能数据平面架构
- 支持新的网络功能完全可编程控制
- 支持灵活且可扩展的隧道和匹配动作策略

应用

- 云计算IaaS/PaaS
- 网络功能虚拟化（NFV）
- 数据中心微分段
- 网络遥测
- 零信任安全
- 容器网络

特性

- 可容纳2M流量
- 支持多达500K的隧道报文
- 支持P4和C语言可编程，实现功能快速推进
- 支持eBPF编程和卸载

规格

接口	2个25GbE端口、SFP+（10GbE）/SFP28（25GbE）
内存	2GB DDR3板载内存
操作系统*	Red Hat Enterprise Linux（RHEL）、CentOS、Ubuntu
管理程序	Linux KVM
以太网	PCIe Base 3.0，兼容1.1和2.0 2.5、5.0或8.0GT/s链路速率x8 每个收发队列都有自己的MSI-X中断 中断聚合 PCIe映射LAN、UART



规格

连通性	IEEE 802.3ae 10千兆位以太网 IEEE 802.3by 25千兆位以太网 IEEE 802.3ad 链路聚合和故障转移 IEEE 802.1Q.1p VLAN标签和优先级 IEEE 802.1Qaz D0.2 ETS 支持巨型帧9.6KB 配置和诊断工具
-----	--

*如需了解最新支持的操作系统和管理程序, 请联系芯启源技术支持人员。

环境要求

工作温度	0°C~55°C
存储温度	-40°C~+70°C
相对湿度	5%~95%, 非冷凝
气流	450LFM (min)

机构认证

认证	CE、RoHS、REACH、TUV
----	-------------------

订购零件编号

ISA-4000-25-2-2-SX8

网络加速和卸载

- TSO、UFO、GSO、GRO等卸载技术
- TCP/UDP/IP无状态卸载
- 网卡多队列 (RSS), 支持隧道内层报文
- 虚拟机多队列
- DPDK、零拷贝、内核旁路、数据包直传

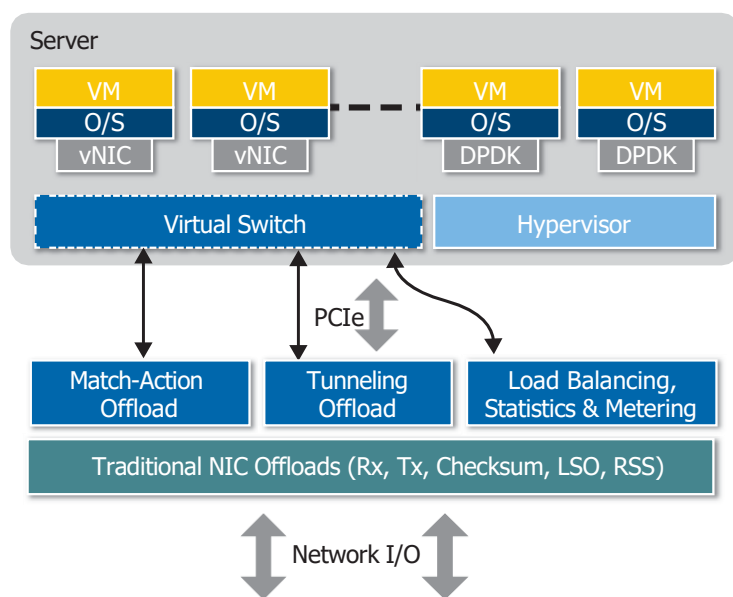
加速密集计算功能

- 深度数据包检测 (DPI)
- 原子操作
- 流量实时统计

虚拟交换机数据平面卸载 (使用 Agilio OVS软件)

- VXLAN、NVGRE、MPLS隧道封装和解封装
- 支持不少于48万条流表数目
- 支持可编程自定义隧道类型
- 灵活的精确匹配动作和通配符策略卸载
- 用于直通加速的硬件流量缓存
- 无状态和有状态负载均衡
- 按流量计量和QoS

Agilio CX 2x25GbE智能网卡架构图



Corigine

Email: sales@corigine.com
www.corigine.com.cn
 ©2021 Corigine. All rights reserved.

Corigine, the Corigine logo are trademarks or registered trademarks of Corigine. All other trademarks mentioned are registered trademarks or trademarks of their respective owners in the United States and other countries.

PB-AGILIO-CX-2x25G-02/22